



CCF 编程能力等级认证

Grade Examination of Software Programming

C++

2023 年 12 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

第 1 题 以下C++不可以作为变量的名称的是()。

- ☐ A. CCF GESp
- ☐ B. ccfGESp
- ☐ C. CCFgesp
- ☐ D. CCF_GESP

第 2 题 C++表达式 $10 - 3 * (2 + 1) \% 10$ 的值是()。

- ☐ A. 0
- ☐ B. 1
- ☐ C. 2
- ☐ D. 3

第 3 题 假设现在是上午十点，求出N小时（正整数）后是第几天几时，如输入20小时则为第2天6点，如N输入4则为今天14点。为实现相应功能，应在横线处填写代码是()。

```
1    int N, dayX, hourX;
2
3    cin >> N;
4
5    dayX = _____, hourX = _____;
6    if (dayX == 0)
7        cout << "今天" << hourX << "点";
8    else
9        cout << "第" << (dayX + 1) << "天" << hourX << "点";
```

- ☐ A. $(10 + N) \% 24$, $(10 + N) / 24$
- ☐ B. $(10 + N) / 24$, $(10 + N) \% 24$
- ☐ C. $N \% 24$, $N / 24$
- ☐ D. $10 / 24$, $10 \% 24$

第 4 题 下面的程序用于判断N是否为偶数，横线处应填写代码是()。

```

1      cin >> N;
2      if ( _____ )
3          cout << "偶数";
4      else
5          cout << "奇数";

```

- ☐ A. `N % 2 == 0`
- ☐ B. `N % 2 = 0`
- ☐ C. `N % 2`
- ☐ D. `N % 2 != 0`

第5题 下面对C++代码执行后输出的描述，正确的是（ ）。

```

1      cin >> N;
2      cnt = 0;
3      for(int i = 1; i < N; i++)
4          cnt += 1;
5      cout << cnt;

```

- ☐ A. 如果输入的N是小于等于2整数，第5行将输出0。
- ☐ B. 如果输入的N是大于等于2整数，第5行将输出N-1。
- ☐ C. 如果输入的N是大于等于2整数，第5行将输出N。
- ☐ D. 以上说法均不正确。

第6题 下面C++代码执行后的输出是（ ）。

```

1      cnt = 0;
2      for(int i = 1; i < 10; i++){
3          cnt += 1;
4          i += 2;
5      }
6      cout << cnt;

```

- ☐ A. 10
- ☐ B. 9
- ☐ C. 3
- ☐ D. 1

第7题 下面C++代码执行后的输出是（ ）。

```

1      cnt = 0;
2      for(int i = 1; i < 20; i++){
3          if(i%2)
4              continue;
5          else if(i%3==0 && i%5==0)
6              break;
7          cnt += i;
8      }
9      cout << cnt;

```

- ☐ A. 90

☐ B. 44

☐ C. 20

☐ D. 10

第8题 下面C++代码执行后的输出是（ ）。

```
1  N = 10;
2  cnt = 0;
3  while(1) {
4      if(N == 0) break;
5      cnt += 1;
6      N -= 2;
7  }
8  cout << cnt;
```

☐ A. 11

☐ B. 10

☐ C. 5

☐ D. 4

第9题 下面C++代码用于判断一个数是否为质数（素数），在横线处应填入代码是（ ）。

```
1  cin >> N;
2  cnt = 0;
3  for (int i = 1; i < N + 1; i++)
4      if (N % i == 0)
5          _____;
6  if (cnt == 2)
7      cout << N << "是质数.";
8  else
9      cout << N << "不是质数.";
```

☐ A. cnt = 1

☐ B. cnt = 2

☐ C. cnt += 1

☐ D. cnt += 1

第10题 对下面的代码，描述正确的是（ ）。

```
1 #include <stdlib.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     int arr[] = {2, 6, 3, 5, 4, 8, 1, 0, 9, 10};
7     for(int i = 0; i < 10; i++)
8         cout << arr[i] << " ";
9     cout << i << endl;
10
11     cout << endl;
12     return 0;
13 }
```

- ☐ A. 输出 2 6 3 5 4 8 1 0 9 10 10
- ☐ B. 输出 2 6 3 5 4 8 1 0 9 9
- ☐ C. 输出 2 6 3 5 4 8 1 0 9 10
- ☐ D. 提示有编译错误

第 11 题 执行下面C++代码后输出是 ()。

```
1   cnt = 0;
2   for (i = 10; i > 3; i -= 3)
3       cnt = cnt + i;
4   cout << cnt;
```

- ☐ A. 3
- ☐ B. 21
- ☐ C. 27
- ☐ D. 49

第 12 题 定义变量 char c，下面对 c 赋值的语句，不符合语法的是()。

- ☐ A. c = (char)66;
- ☐ B. c = (char)(66);
- ☐ C. c = char(66);
- ☐ D. c = char 66;

第 13 题 下图所示C++代码对大写字母 'A' 到 'Z' 分组，对每个字母输出所属的组号，那么输入 'C' 时将输出的组号是? ()。

```
1   char c;
2   while(1){
3       cin >> c;
4       if(c=='q') break;
5       switch(c){
6           case 'A': cout << "1 "; break;
7           case 'B': cout << "3 ";
8           case 'C': cout << "3 ";
9           case 'D': cout << "5 "; break;
10          case 'E': cout << "5 "; break;
11          default: cout << "9 ";
12      }
13      cout << endl;
14  }
```

- ☐ A. 3
- ☐ B. 3 5
- ☐ C. 3 5 9
- ☐ D. 以上都不对

第14题 某公司新出了一款无人驾驶的小汽车，通过声控智能驾驶系统，乘客只要告诉汽车目的地，车子就能自动选择一条优化路线，告诉乘客后驶达那里。请问下面哪项不是驾驶系统完成选路所必须的。（ ）

- ☐ A. 麦克风
- ☐ B. 扬声器
- ☐ C. 油量表
- ☐ D. 传感器

第15题 现代计算机是指电子计算机，它所基于的是（ ）体系结构。

- ☐ A. 艾伦·图灵
- ☐ B. 冯·诺依曼
- ☐ C. 阿塔纳索夫
- ☐ D. 埃克特-莫克利

2 判断题（每题2分，共20分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第1题 C++表达式 `int(3.14)` 的值为3。（ ）

第2题 C++语句 `cout << (2 * 3, 3 % 10, 2+3)` 的输出为 6,3,5 。（ ）

第3题 `for(int i = 1; i < 10; i += 3);` 表示i从1开始到10结束间隔为3，相当于1、4、7、10。（ ）

第4题 C++表达式 `010+100+001` 的值为111。（ ）

第5题 `if` 语句中的条件表达式的结果可以为 `int` 类型。

第6题 在下面的C++代码 `while(1) continue;` 中，由于循环中的 `continue` 是无条件被执行，因此将导致死循环。（ ）

第7题 C++表达式 `('1'+'1'=='2'? flag=1:flag=2)` 的结果值和表达式 `(flag==2)` 的相同。（ ）

第8题 在C++的程序中，不能用 `scanf` 作为变量名。（ ）

第9题 小杨最近在准备考GESP，他用的Dev C++来练习和运行程序，所以Dev C++也是一个小型操作系统。（ ）

第10题 任何一个 `while` 循环都可以转化为等价的 `for` 循环（ ）。

3 编程题（每题25分，共50分）

3.1 编程题1

- 试题名称：小杨的考试
- GESP_2023_12_L1_T1

3.2 编程题2

- 试题名称：小杨报数
- GESP_2023_12_L1_T2
-